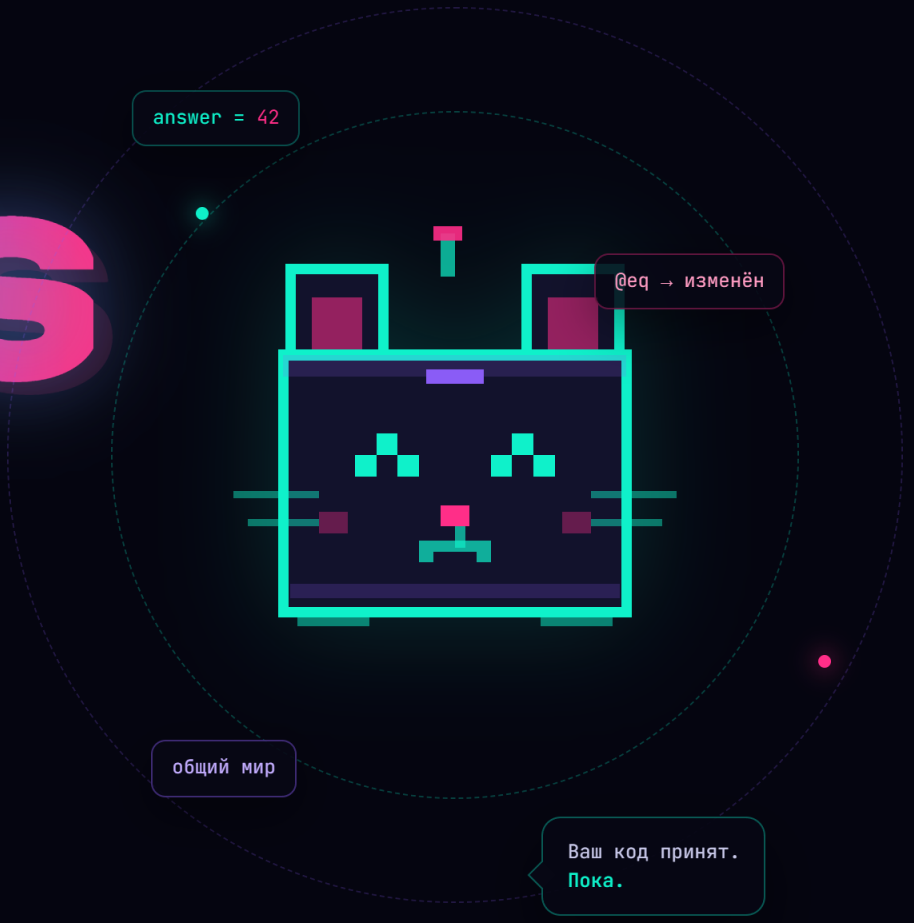
ХАКАТОН · НОЯБРЬ 2026

LANGWARS

Платформа для решения задач в общем пространстве имён.

Решения публикуют переменные и функции для всех. Изменение общего имени запускает перепроверку и пересчёт рейтинга.

LWLang · общий мир · прикольный язык · контест



Команда

Роли — по задачам и вкладу в проект.

НГ

@gerosp

Никита Горьков

РУКОВОДИТЕЛЬ

Интерпретатор, API, воркеры, спецификация LWLang, звукорежиссура.

01

АГ

@Andrien777

Андрей Гогоберидзе

БЭКЕНД / ЯЗЫК

Спецификация LWLang, backend, документация.

02

АС

@LocalPiper

Артём Сорокин

ИССЛЕДОВАНИЯ / АНАЛИТИКА

Дизайн задач, спецификация LWLang, ревью.

04

АС

@as3rg

Александр Сергеев

ФРОНТЕНД

Редактор, спецификация LWLang, система событий, видео.

03

ФК

—

Фёдор Казарин

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Аудит, проверка сценариев, исправления безопасности.

05

AI-инструменты

Облачные и локальные модели — разные зоны ответственности.

OPENCODE

DeepSeek V4.1 Flash

АССИСТЕНТ И КОДЕР

- ✓ Фаззер языка
- ✓ Стресс-тестирование
- ✓ Агентный плейтест
- ✓ Фронтенд

```
> opencode --model deepseek-v4.1-flash
```

CODEX

GPT-6.1 Sol

БЭКЕНД И СЕРВЕР

- ✓ API
- ✓ Воркеры и очередь
- ✓ Конфигурация сервера и развертывание

```
> codex --model gpt-6.1-sol
```

ЛОКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

MUSIC · UNSLOTH

ACE-Step 1.5 + Stable Audio 3

Генерация музыки через Unsloth.

LANGUAGE · PI

Qwen 3.8 Flash

Ревью спецификации LWLang и помощь в разработке.

Модели ускоряли работу; архитектура, приоритеты и приёмка — за командой.

Постановка задачи

Спроектировать язык с Действительно Глобальным Пространством Имён™ и платформу, где решения конкурируют в одном мире.

ЯЗЫК

Общие определения

Каждое определение переменной глобально для всех пользователей.

ПЛАТФОРМА

Leetcode-like арена

Задачи, тесты, отправка решений и рейтинг.

ЦЕЛЬ ИГРЫ

Решать и ломать

Решать задачи самим и ломать решения остальных.

ПРИМЕР ИЗ ПОСТАНОВКИ

```
// Пользователь A
let answer = 10;
return answer + 1;        // 11

// Пользователь B
let answer = 50;
return answer + answer;   // 100
```

После публикации B решение A пересчитывается: **answer = 50 → A возвращает 51**.

Одна общая переменная — и результат меняется у всех, кто её использует.

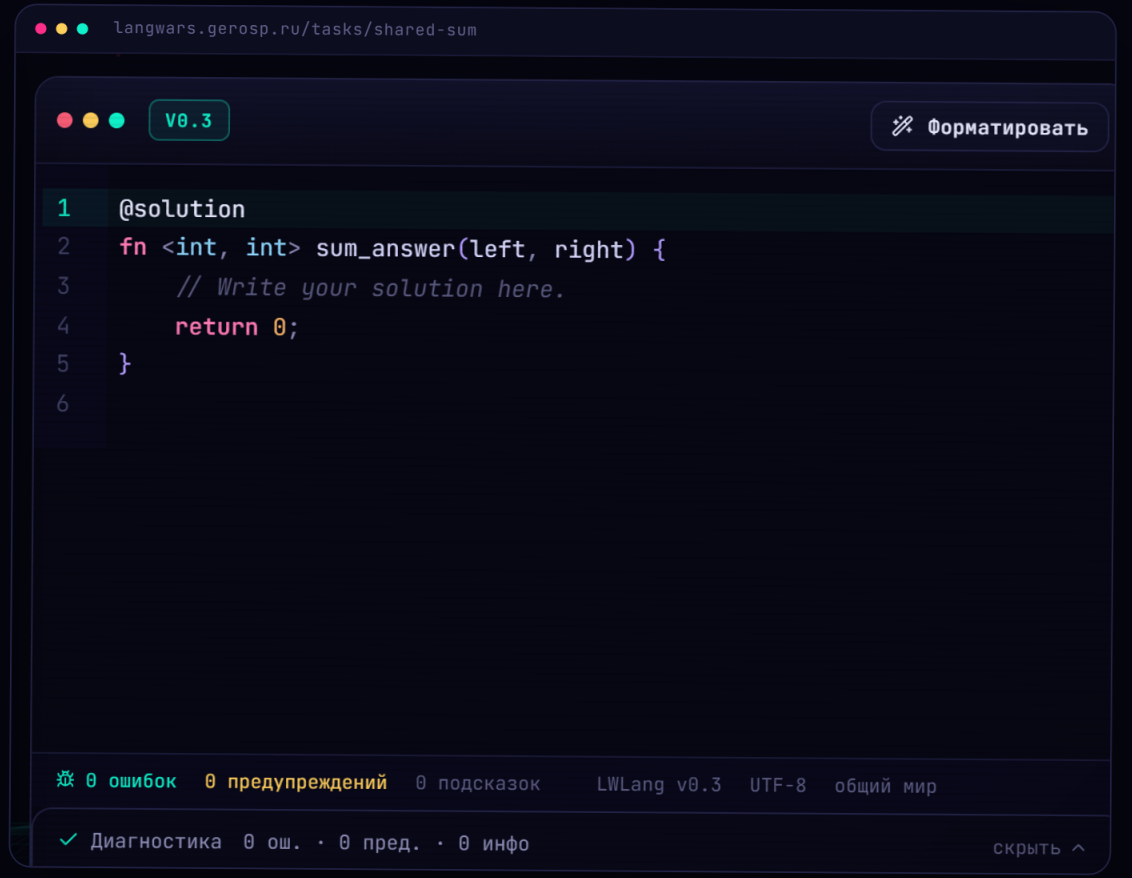
Как устроена игра

01 **Выбрать задачу**
Примеры открыты, тесты скрыты.

02 **Написать `@solution`**
Run проверяет примеры.

03 **Отправить**
Submit проверяет все тесты и контракты.

04 **Опубликовать**
Имена попадают в общий мир.



реальный интерфейс · langwars.gerosp.ru

Изменение общего имени → перепроверка зависимых решений → пересчёт рейтинга.

Язык LWLang

ОДИН МИР НА ВСЕХ

Все имена глобальны.

Определение переменной или функции видно всем игрокам. Одна публикация меняет мир для всех.

ПРАВИЛО Побеждает последняя публикация имени.



Нет исключений

В языке нет try/catch и ошибок времени исполнения.

Стандартные операции переопределяются

`@eq`, `@get`, `@concat` — часть общего мира.

Функции помнят return

Последнее возвращённое значение доступно как значение функции.

comefrom

Направленный переход, который срабатывает в другом месте программы.

Что получилось

★ **Have fun**
Спецификация, интерпретатор, фаззер — и кот.

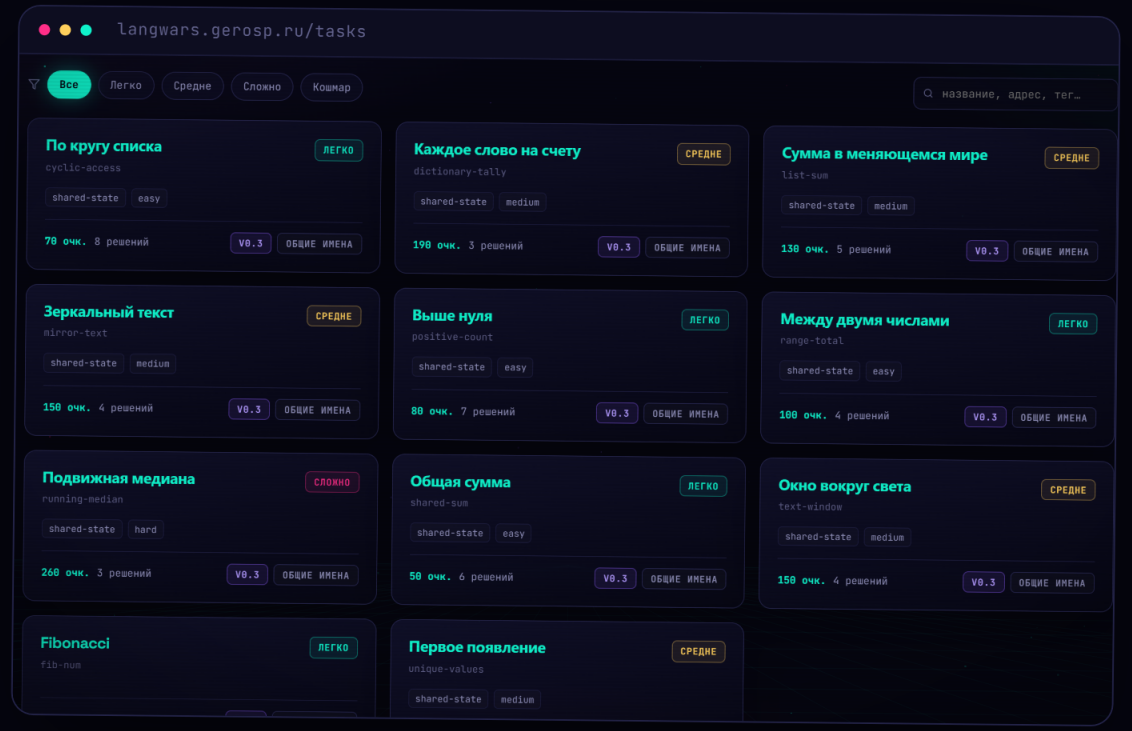
✓ **Рабочая платформа***
Docker, PostgreSQL, API, воркеры, HTTPS, инвайты.

✓ **Спецификация и интерпретатор LWLang**
Парсер, контракты.

✓ **Фаззер языка**
Структурный генератор, spec-oracle, 300 некорректных программ.

✓ **Боты и сценарии**
Проверка очереди и игровых сценариев.

* почти.



11 задач на проде
реальный API · реальная очередь

langwars.gerosp.ru

Что не получилось

ЧАСТИЧНО

Производительность

Держит нагрузку, но не хватает воркеров. Частично по дизайну: перепроверка чужих решений дорогая.

200 ботов · 32 122 запроса / 606 с
0 HTTP 5xx · p95 60,6 с
99,8% отказов — из-за сравнения решений
4 воркера · 98% занятости

НЕ СДЕЛАНО

Живой плейтест

Проверяли ботами; живых игроков не было.

200 ботов ≠ 200 игроков
но платформа не падает

ПЛАНЫ

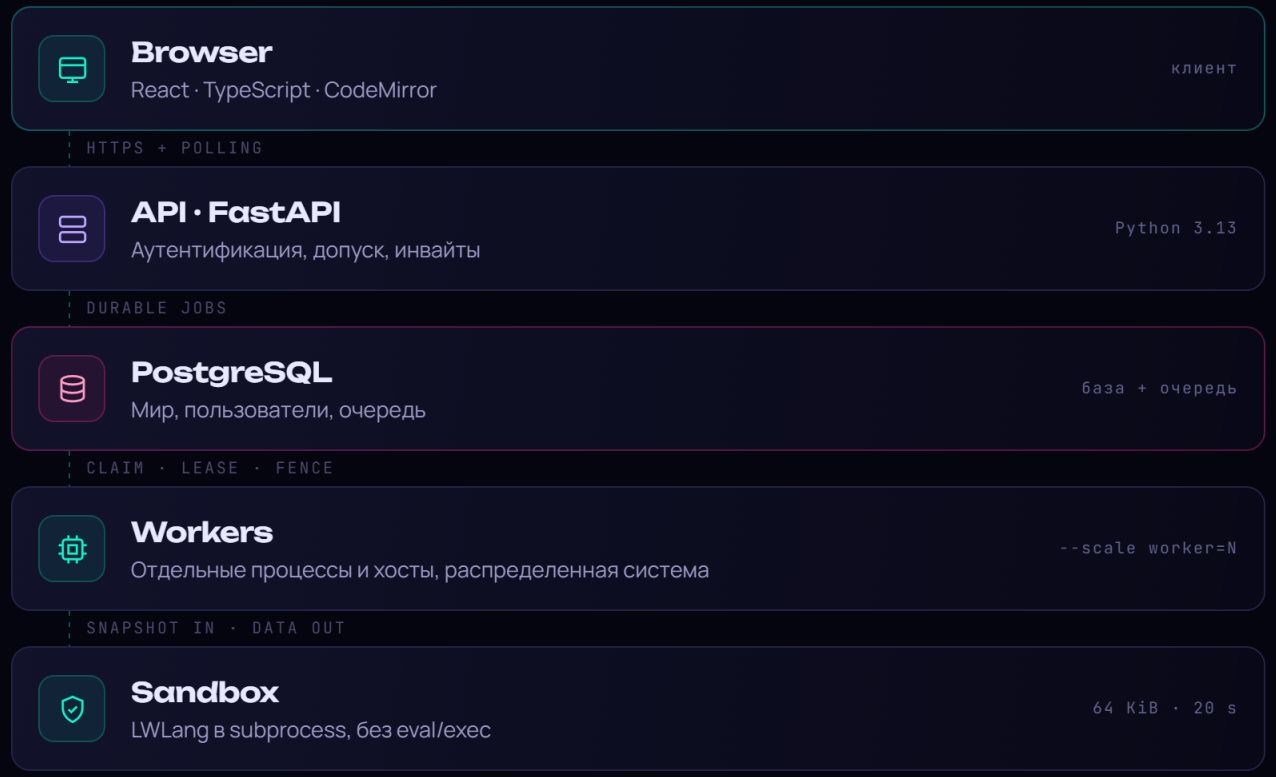
Контент

Наполнение платформы контентом: больше задач, больше событий.

кот готов
контент — нет

узкое место — сравнение решений

Архитектура

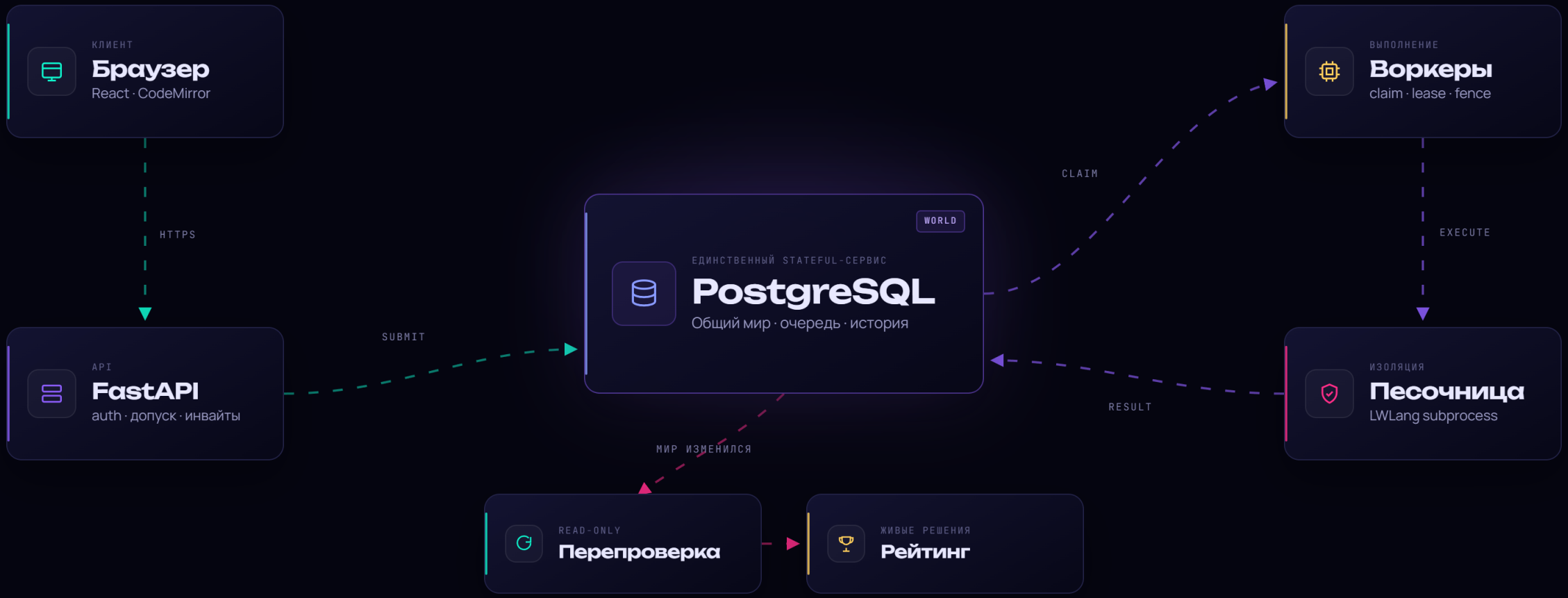


СТЕК

- React
- TypeScript
- Vite
- FastAPI
- PostgreSQL
- Docker

> PostgreSQL — база и очередь. Воркеры масштабируются независимо.

Поток данных



PostgreSQL — единственный stateful-сервис; воркеры и песочница — одноразовые.

Сделано в процессе

LWLang

Фаззер языка

ЦЕЛЬ

Найти расхождения интерпретатора со спецификацией.

МЕТОД

Структурная генерация, spec-oracle, мутации.

РЕЗУЛЬТАТ

Ряд некорректных программ и воспроизводимые находки.

LOAD

Стресс-тест

ЦЕЛЬ

Понять, где ломается очередь под нагрузкой.

МЕТОД

Сценарии, нагрузка, разбор admission и recheck.

РЕЗУЛЬТАТ

Найдено узкое место — перепроверки решений.

AGENTS

Агентный плейтест

ЦЕЛЬ

Посмотреть, как агенты играют на платформе.

МЕТОД

Три агента: cat — атака, zero — защита, deep — знание спецификации языка.

РЕЗУЛЬТАТ

Cat выиграл; атака успешнее защиты.

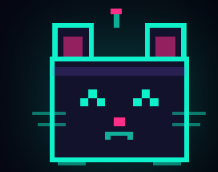
Итоги

Платформа работает, язык реализован, ограничения известны.

- ✓ **Платформа:** задачи, общий мир, рейтинг, админка.
- ✓ **Язык:** спецификация, интерпретатор, контракты.
- ✓ **Ограничения:** узкое место — перепроверки решений.

Прод: `langwars.gerosp.ru`

Вопросы.



РЕПОЗИТОРИЙ LANGWARS

github.com/as3rg/LangWars